## 第零章 绪论

- **工程地质学**：研究与**人类工程活动**（规划、设计、施工、运营等）有关的**地质问题**的科学，使工程建设与地质环境相互协调。
- **工程地质问题**：人类工程活动与工程地质条件（地质环境）**相互作用、相互制约**而引起的，直接或间接影响工程建筑物的**规划、设计、施工和正常运营**的地质作用或问题。
- **工程地质条件**：与人类工程活动有关的**地质要素**的综合，是**地层岩性、地形地貌、地质构造、水文地质、物理地质现象、天然建筑材料**的总体。
- **工程地质学的任务**：研究**人类工程活动**与地质环境之间的**相互制约**关系，使**工程建设经济、安全**，又能**合理开发和保护地质环境**。在大规模地改造自然环境过程中，按地质规律办事，有效地改造地质环境。
- **工程地质学在工程建设中的意义**：保证**工程建设**的经济合理和安全运营；保证**地质环境**不会因工程活动而恶化，造成对工程本身及周围环境的危害。

## 第一章 地球与地壳

- **地球与地壳的演化**：46 亿年前**原始地球**形成，经过熔融、重力分异，**圈层结构**初步形成。原始地壳被被水覆盖，海底岩浆喷发堆积露出水面形成**陆核**，陆核边缘扩大形成面积较大的稳定的**地盾**，古大陆分裂形成**六大板块**。
- **地球的外部圈层**：**大气圈**（原始大气圈由火山活动喷出气体形成，现在厚度在几万米以上，主要集中在地表 10km 范围内）、**水圈**（原始大气圈中水蒸气冷凝形成）、**生物圈**
- **地球的内部圈层**：**地壳-莫霍界面-地幔-古登堡界面-地核**。岩石圈包括**地壳、上地幔上部**。
- **地球的形状**：两极稍扁、赤道略鼓的**不规则椭球体**。
- **地球重力**：重力测量值与**测点高度、地形、中间层密度、深部物质**有关。**布格重力异常**是大地水准面以下物质分布不均匀所产生的，反映了**地壳的厚度和莫霍界面的起伏**。大范围布格重力负异常的地方，通常**地壳厚度**增大；小区域的布格重力异常，可能是由于**岩石密度**造成。
- **地壳均衡**：**地势低**的地方**地壳薄**，**地势高**的地方**地壳厚**。地幔的**某一深度**上，上覆岩石对地幔的**压力处处相等**，处于一种均衡状态，这种现象称为地壳均衡。
- **构造学说**：包括**大陆漂移学说**（中生代后泛大陆分裂漂移）（大陆边缘形态、造山带与地层学、冰川遗迹、生物化石）、**海底扩张学说**（地幔物质在**洋中脊**涌出，海底扩张的

驱动力是**地幔对流**）（海底地形、洋壳年龄、磁异常条带、转换断层）、**板块构造学说**（岩石圈由板块构成，板块**在软流圈上发生水平运动**）。

## 第二章 内动力地质作用

- **地质作用：**由**自然动力**引起地球和地壳物质**组成、内部结构、地壳形态**不断变化和发展的作用。能量来源是地球内部的是**内动力地质作用**（**地壳运动、岩浆作用、变质作用、地震作用**），来源于地球以外的是**外动力地质作用（风化作用、流水作用、海洋作用、冰川作用）**。
- **地壳运动：自然力**作用下**地壳**产生的**变形**与**相互移动**，分为**水平运动**和**垂直运动**。板块构造理论认为地壳运动以水平为主，垂直是水平的伴生。
- **岩浆：**在**地壳深处或上地幔**形成的，含有**大量挥发组分**的、**高温粘稠**的**硅酸盐熔融体**。根据二氧化硅含量分为**酸性、中性、基性、超基性**。
- **岩浆作用方式：**深部岩浆向上运动侵入周围岩石**未到达地表便冷凝、结晶——侵入作用**；岩浆**喷出地表——喷出作用**
- **变质作用：**地球**内力**引起的岩石结构、构造、矿物成分发生变化并**形成新岩石**的过程。分为**接触变质作用（高温）、热液变质作用（化学活动性流体）、动力变质作用（定向压力）**
- **地震：**地下岩层受**应力**作用而**错动破裂**造成的**地面震动**，是地壳积累的**应变能**的释放方式。
- **地震的灾害效应：振动破坏**（水平滑动、晃动及共振）、**地面破坏**（断裂效应、斜坡效应、地基效应）、其他效应（**海啸、雪崩、滑坡坝、泥石流**等）
- **地震带分布：环太平洋、阿尔卑斯-喜马拉雅**、洋脊和裂谷、转换断层。
- **地震波：**地震引起的震动以波的形式传播，**纵波**最先，**横波**其次，最后是**面波**。破坏主要由**横波、面波**引起。
- **震级：**地震**机械能**大小的量度，是唯一的。
- **烈度：某一个地区**地面和多类建筑物遭受一次地震影响的**强烈程度**，是地震时**一定地点**地面震动强烈程度的尺度。在工程上的意义主要作为**设防的标准**。受到**震级、震源深度、震中距及地质条件**影响。
- **地震类型：构造地震**（断层活动引起）、**火山地震**（深部岩浆活动引起）、**陷落地震**（地下洞穴垮塌）、**诱发地震**（人类活动）

## 第三章 外动力地质作用

- **外动力地质作用**：由**外部营力**（水、风、气温、生物）引起的，发生在**地壳表层**的地质作用。
- **外动力地质作用的效果**：削高补低，重塑地表形态，产生**沉积物**。
- **风化作用**：**地壳表层**的岩石，在太阳辐射、大气、水和生物等**风化营力**的作用下，发生**物理和化学变化**，使岩石**崩解粉碎**、逐渐分解，在原地形成松散**堆积物**的过程。
- **风化作用的类型**：**物理风化**——原地发生机械破碎（**卸荷、温度、冻融、盐类结晶与潮解**）、**化学风化**——在原地发生化学变化产生新矿物（水、氧气）、**生物风化**——动植物、微生物。
- **残积物**：风化作用形成的残留于原地的松散堆积物。残积物不连续地覆盖在地壳基岩上形成的薄层外壳是**风化壳**。
- **残积物的特点**：**原地**堆积，成份与**基岩**有密切关系；**无**分选性，**无**层理；碎屑成分**大小不均，棱角分明**；由外到内**与基岩逐渐过渡**。
- **残积物的工程意义**：空隙多，成分和厚度不均匀，用作地基时应考虑**承载力**和可能产生的**沉降**；结构松散，边坡工程中应考虑**坍塌、冲刷**等问题。
- **风化作用的影响因素**：**岩性、气候，地质构造、地形**。
- **差异风化**：在**相同风化条件**下由于**岩性**的不同导致风化速度不同，使岩石表面出现**凸凹不平**的现象。
- **河流地质作用的类型**：**侵蚀**作用、**搬运**作用、**沉积**作用
- **侵蚀作用**：河流在流动过程中，以其自身的**动力**（活力）以及所挟带的**泥沙**对河床的破坏，使其**加深、加宽和加长**的过程。
- **侵蚀作用类型**：**下蚀**作用（对**河床底部**岩石破坏，使河谷**加深**的过程，形成峡谷、瀑布等）、**侧蚀**作用（河道**弯曲**，曲率增大，河床侧移河谷**加宽**，成碟形）（**截弯取直**）
- **侵蚀作用方式**：化学溶蚀、机械破坏（冲蚀、磨蚀）
- **溯源侵蚀**：**下蚀**作用使河流向**源头**方向不断发展的现象。
- **河流袭夺**：某一条**溯源侵蚀**较快的河流向上伸长过程中**切断**另一条河流，并把另一条河流上游的水夺过来的现象。
- **沉积作用**：河流在运动过程中**能量不断损失**，当河水夹带的**泥沙、砾石**等物质超过了河水的**搬运能力**时，被搬运的物质便在**重力**作用下逐渐沉积下来的过程称沉积作用。形成的沉积物称**冲积物**。
- **冲积物的特征**：分选性**好**、磨圆度**高**、层理**清晰**、成分**复杂**。

- **冲击物的工程意义**：作为建筑物地基时，注意两种不良的冲积物：一种是**软弱土层**，一种是容易液化的**粉砂层**；砂卵石、砾石层是**良好的建筑材料**，厚度稳定、延续性好的砂卵石是丰富的**含水层**；**坝基**下存在深厚的冲积物时，容易成为**渗透通道**。
- **二元结构**：河流**冲积物**在垂直剖面上呈现为**下粗上细**的结构，细颗粒的**河漫滩相沉积物**覆盖在粗颗粒的**河床相物质**之上。
- **河流阶地**：由于河流**下切侵蚀**，原先河谷的**谷底**相对抬升到**洪水位以上**，呈**阶梯状**顺河谷分布于河谷两侧，称河流阶地。
- **风的地质作用**：**剥蚀**作用、**搬运**作用、**沉积**作用
- **风蚀地貌**：风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀穴、戈壁滩
- **冰川**：在**重力**作用下由雪源向外终年移动的**巨大冰体**，分为**山岳形冰川**（中低纬度的高山区沿沟谷向下流动）、**大陆型冰川**（冰盾、冰盖，高纬度和极地地区）
- **冰川的地质作用**：**刨蚀**作用（厚的冰层移动过程中对床底和两侧岩石挖掘、摩擦）、**搬运**作用（冰川带着岩石碎屑、巨石移动推进）、**沉积**作用（冰载物因冰体融化被卸下形成冰碛物）
- **冰川地貌类型**：冰斗湖、串珠湖、角峰、刀脊、U 形谷、悬谷、磨光面、冰擦痕
- **冰碛物特点**：皆为**碎屑物**、大小**混杂**、**缺乏**分选；绝大多数**棱角分明**；**无**定向排列，**无**层理，**无**磨圆；表面**磨光面擦痕**，具**漂砾**。
- **内动力和外动力作用的关系**：它们在空间上是**相互联系**，在时间上**同时进行**；但在一定的时间和地点，往往是某一作用占优势。总的来讲**内力作用**对地壳的发展起主导作用。内动力地质作用使地球内部和地壳的组成和结构**复杂化**，造成地表**高低起伏**；外动力地质作用使地壳原有的组成和构造改变，**夷平**地表的起伏，向**单一化**发展。

## 第五章 地质年代

- **地质年代的表示方法**：**绝对年代**——地质事件**发生到今**的年龄，根据岩石中放射性同位素的衰变来测，又称**同位素地质年龄**；**相对年代**——地质事件发生的**先后顺序**，主要根据地层层序、岩性以及地层中的古生物化石判断
- **地质年代表**：地质年代单位——**宙、代、纪、世**，对应地层单位**宇、界、系、统**。

## 第六章 地质构造

- **地质构造**：地壳中的岩层因**地壳活动**的作用发生**变形**和**变位**遗留下来的痕迹。
- **水平构造**：岩层形成后，受构造作用影响**轻微**，仍保持**水平产状**的岩层。
- **倾斜构造**：岩层**层序正常**，层面与水平有一定**夹角**。

- **岩层产状三要素：走向、倾向、倾角**
- **产状表示法：方位角法**——倾向∠倾角（205°∠25°）、**象限角法**——走向∠倾角+倾向象限（N65°W∠25°SW）
- **褶皱构造**：岩层受构造运动后，在**保持连续性**的情况下发生**弯曲变形**。是最常见的地质构造形态，在**沉积岩**中最明显
- **背斜**：中间岩层向上拱起，两翼岩层向外倾斜，**中间老，两翼新**
- **向斜**：中间岩层向下凹陷，两翼岩层向内倾斜，**中间新，两翼老**
- **褶皱要素：核**（中心）、**翼**（核两侧的岩层）、**轴面**（大致平分两翼的假象面）、**轴线**（轴面与水平面交线）、**枢纽**（轴面和岩层面交线）、
- **褶皱分类**：按轴面——**直立褶皱、倾斜褶皱、倒转褶皱、平卧褶皱**；按枢纽——**水平褶皱、倾伏褶皱**
- **褶皱的工程意义**：褶皱**核部**对坝基或洞室稳定性**不利**；坝址布置在倾向**上游**的一翼对坝基稳定**有利**，在倾向**下游**的一翼可能对坝基稳定**不利**；当隧洞轴线与岩层近于**垂直**时，隧洞可能穿过**不同性质**的岩层，要特别注意岩性软弱、节理发育及含水层地段。
- **断裂构造**：岩体受**应力**作用超过其**强度**时发生**裂缝或错断**，破坏岩体原有完整性形成断裂构造。
- **节理**：岩体沿破裂面**没有明显位移**，或者仅有轻微位移。
- **断层**：岩体沿破裂面发生了**明显的断层**或**较大的错动**。
- **节理按力学性质分类：剪节理**（岩石受剪应力作用形成的破裂面）、**张节理**（岩层受张力作用形成的破裂面）、**劈理**（密集的构造微节理，分为破劈理、流劈理）
- **剪节理特征**：节理面**密闭**，产状**稳定**，延伸**较远**；节理面**平直光滑**，常有剪切滑动留下的擦痕；一般**成对呈“X”**出现，节理**间距小**，尤其在软弱薄层岩石 ，常**密集成带**；交叉切割岩体，岩体较为破碎，剪切节理面常是**易于滑动的软弱面**。
- **张节理特征**：产状**不稳定**，延伸不远就**消失**；一般发育**稀疏，间距较大，很少密集成带**；节理面**弯曲粗糙**，裂缝较宽成开口或楔形，并常被岩脉填充；往往形成**良好的渗透通道**。
- **断层要素：上盘、下盘、断层面、断层线、断层破碎带**
- **断层分类：正断层**（上盘下降，下盘上升）、**逆断层**（上盘上升，下盘下降）、**平移断层**（水平位移）
- **地垒（地堑）**：两组**走向一致**，倾斜**相背（相同）**的正断层，两组断层之间是共同上升（下降）盘

- **活断层**：正在活动着的断层，或是近期曾有过活动而不久的将来可能会重新活动的断层。
- **断层的识别**：地层重复或缺失；构造不连续；断层破碎带及构造岩；擦痕、阶步及磨光镜面；牵引现象和伴生节理；地貌及地下水；地物特征及其它因素。

## 第七章 地质图

- **地质图的类型**：普通地质图、地貌及第四纪地质图、水文地质图、工程地质图、剖面图及柱状图
- **地质图的规格**：图名、图例、比例尺、编制单位、编制日期、指北针
- **地层岩性**：通过地层分界线、年代符号或岩性符号，配合图例说明
- **地层接触关系**：

  **整合接触**——连续沉积作用形成，相邻地层**产状协调，时代连续，地层界线平行分布**。

  **平行不整合接触**（假整合接触）——发生过沉积间断（地壳上升），相邻地层**产状协调但时代不连续**。

  **角度不整合接触**——由于剧烈地壳作用，造成地壳中岩体变形和沉积间断，相邻地层**产状不协调、时代也不连续**。

  **侵入接触**——先形成的岩体被后来的岩浆岩侵入。

  **沉积接触**——先形成岩浆岩，在其风化剥蚀上面又沉积了新的地层

## 第八章 地下水

- **岩土介质的空隙：孔隙、裂隙、溶隙**
- **孔隙：松散介质**中颗粒和颗粒集合体之间普遍存在着**呈小孔状分布**的空隙。**分布均匀，连通性好**
- **孔隙度**：孔隙体积占岩石体积的比例。颗粒排列越**疏松**、**分选性越好**、**磨圆度越高**、**胶结和压实程度越低**，孔隙度越大。
- **孔隙比**：孔隙体积与固体体积之比。
- **裂隙**：岩石受**地壳**作用及其他**外动力地质作用**影响产生的空隙。长度、宽度、连通性**差异很大**，分布**不均匀**
- **溶隙**：可溶岩中的**裂隙**经过地下水流长期**溶蚀**形成的空隙。大小**悬殊**，分布**很不均匀，**连通性**更差**
- **地下水的埋藏类型**：

  **包气带水**——受颗粒表面**吸附力**、孔隙的**表面张力**和**重力**共同作用，孔隙水作用力为负值。含**结合水、毛细水、气态水**。

**潜水**——埋藏在地面以下**第一个稳定隔水层之上**，具**有自由水面**的重力水。与大气相通，有**自由水面，无压**；补给区与分布区**一致**，直接接受大气补给；受气候**影响较大**；容易**受地面污染影响**；具有明显的季节变化特征，是常用的**供水水源**。

**承压水**——充满**两个隔水层之间**的含水层中的重力水。**没有自由水面**，承受一定的**静水压力**；补给区与分布区**不一致**；**不易受地面污染影响**；比较**稳定**，受气候影响小，可作为**良好的供水水源**，承压水头压力可能造成**基坑突涌**。

- **地下水的排泄类型：泉、泄流、蒸发、蒸腾**
- **泉的分类：**根据**补给源和水流特征**——**上升泉**（承压水供给）、**下降泉**（潜水及上层滞水供给）；根据**水温**——**冷泉**（大致相当或低于当地平均气温）、**温泉**（高于当地平均气温）；根据**成因**——**侵蚀泉**（河流切割含水层）、**接触泉**（透水性不同的岩石接触），地下水流受阻，沿接触面出露）、**断层泉**（断层切割承压含水层、地下水沿断层上升）
- **渗流：**地下水在**岩土体空隙**中的流动。
- **水力梯度：**单位**渗流路径**上的**水头损失**。
- **流网：渗流场**某一**典型截面或平面**上，由一系列**等水头线**和**流线**组成的网络.
- **渗流分类：均匀流**（渗流速度不变）、**非均匀流**（否则）；**层流**（质点有秩序的呈相互平行而不互不干扰）、**紊流**（否则）；**稳定流**（渗流要素不随时间变化）、**非稳定流**（否则）。
- **达西定律：低流速、层流**条件下，渗透流速与**水力梯度**的**一次方**成正比。
- **地下水化学性质：酸碱度**（pH 在 6.5-8.5 之间）、**矿化度**（各种离子、分子、化合物的总量，用蒸干后干涸残余物重量表示）、**硬度**（钙、镁离子的含量）
- **地下水对混凝土的侵蚀性：结晶类腐蚀**（结合许多结晶水，体积增大，产生很大的内应力）、**分解类腐蚀**（带走钙离子）、**复合类腐蚀**（与氢氧化钙反应）。
- **与地下水有关的工程地质问题：地面沉降、地面塌陷**（由水位下降引起）、**渗流变形**（动水压力达到一定值时引起的土体变形和破坏）、**基坑突涌**（基坑下伏有承压含水层，开挖基坑所留底板经受不住承压水头压力）

## 第九章 岩体的工程地质性质

- **吸水性**（一定试验条件下的**吸水能力**）

  **吸水率：一个大气压**下充分吸水，**水的质量/干重**，取决于**较大的开型空隙**发育程度

  **饱水率：高压下或真空下**吸水/干重，反映了**总开隙发育程度**

  **饱水系数：吸水率与饱水率之比**，反映大开型与小开型空隙相对数量
- **透水性：透过水的能力**，取决于**空隙大小、数量、方向、连通**，用**渗透系数**衡量

- 软化性：**浸水后强度降低**的性能，与**空隙性、矿物成分、胶结物质**有关，用**软化系数**（饱和状态和风干状态下**极限抗压强度之比**）衡量
- 抗冻性：**抵抗冻融破坏**的性能，与**开型空隙发育程度、亲水性、可溶性矿物含量、矿物颗粒间连结程度**有关，用**岩石强度损失率和岩石重量损失率衡量**
- 可溶性：**被水溶解**的性能，与**岩性、水的纯净度、温度**等有关
- 膨胀性：**吸水后体积增大**的性能，与**岩石类型和空隙性**有关。含**粘土、蒙脱石**膨胀性最大
- 岩石的应力与应变关系：**孔隙裂隙压密阶段——线弹性变形阶段——微裂隙稳定发展阶段——非稳定破裂发展阶段——破坏后阶段**（宏观裂缝出现，沿宏观断裂面滑动）
- 强度指标

  **（单轴/极限）抗压强度**：在**单轴压缩荷载**作用下达到破坏时承受的最大**压应力**

  **抗剪强度**：在一定**法向压力**$\sigma$作用下，能够承受的**最大剪应力**

  $$\tau = \sigma \tan\varphi\text{（抗摩擦强度）} + c\text{（抗切强度）}$$

  **抗拉强度**：在**单向拉伸**时所能承受的**最大拉应力**（**劈裂试验**）

  **点荷载强度**：**点荷载试验**（将岩石式样置于**上下两个球端圆锥形压板之间**，施加**集中荷载**使试样破坏）获得的岩石强度
- 岩体：一定**工程范围**内的**自然地质体**
- 岩体结构：岩体中**结构面、结构体**的形状、规模、性质及其组合关系
- 结构面：**切割岩体**的层面，节理、断层等**地质界面**
- 结构面按照成因分类：

  **原生**结构面（在**形成过程**中形成，如**沉积、火成、变质**）

  **构造**结构面（在**构造应力**下形成，如**节理、断层破碎带、层间错动带**）

  **次生**结构面（受**风化、卸荷及地下水**等作用形成，如**卸荷裂隙、风化裂隙**）
- 结构面按照规模分类：

  **I 级**结构面：**区域性**的断裂破碎带，**数十公里**，宽度数米至数十米以上，**控制区域地质结构及工程区域稳定**。

  **II 级**结构面：长度**数百到数千米**，宽度在数米内，控制**工程区场地稳定性**。

  **III 级**结构面：**数十米至数百米**范围内的小断层、大型节理、风化夹层、卸荷裂隙，控制**工程岩体的稳定性和变形破坏机制**。

**IV 级**结构面：**数米到数十米**的节理、片理，**控制岩块稳定性**

**V 级**结构面：**延展性极差**的微小裂隙，**影响岩块的力学性质**

- 结构面形态的表述：**起伏度、粗糙度**
- 结构面密集程度：**线密集度=结构面条数/测量距离，结构面间距=1/线密集度**
- 结构面连续性：结构面的**延展性和贯通性**，控制岩体的强度、完整性、破坏方式和滑动边界
- 结构面张开度：宽张（>5mm），张开（1-5），微张（0.2-1），密闭（<0.2）
- 软弱夹层：坚硬岩层中**力学强度低、泥质或炭质含量高、遇水易软化、延伸较长、厚度较薄**的软弱岩层。
- 软弱夹层的成因类型：**原生**（沉积、火成、变质），**构造**（层间破碎带），**次生**（风化、次生）
- 软弱夹层的工程地质意义：对工程岩体的**稳定性**有重要意义，构成岩体的**潜在滑动面**
- 结构体类型：**板状**结构体，**柱状**结构体，**锥状**结构体
- 结构面的变形特征：

  **坚硬结构面**——**坚硬**岩体中**未充填**的**密闭、微张型**结构面（发生**脆性**破坏）

  **软弱结构面**——**半坚硬或脆弱**岩体中**具有一定充填**的结构面或软弱夹层（发生**塑性**破坏）
- 抗剪强度试验方法：**直剪**实验
- 抗剪强度影响因素：**结构面形态、张开充填程度、岩石性质、试样尺寸**等。
- 岩体的力学性质：应力分布**不连续性**、岩体强度**各向异性**
- 岩体力学试验方法：原位试验——**单轴压缩、三轴压缩、直接剪切**
- 岩体的变形破坏特征：**节理压密闭合阶段——弹性变形阶段——节理扩展破裂阶段——峰值强度——节理贯通、岩体破坏阶段**
- 岩体的流变：外部条件不变，**应力或应变随时间变化**的性质
- 流变类型：

  **蠕变**——**应力**一定，**变形**逐渐增长

  **松弛**——**变形**一定，**应力**逐渐减小
- 蠕变的阶段：**初始**蠕变——**平缓**蠕变——**加速**蠕变
- 岩体的强度特征：**抗压**强度、**抗拉**强度、**抗剪**强度
- 岩体的工程地质分类：

**RQD 分类**——**钻孔**获得的**大于 10cm 的岩芯断块长度**与岩芯**进尺总长度**的比值百分数为岩体质量指标（RQD）

**岩体结构分类**——**整体结构**（强度较高，可视为**均质弹性各向同性体**）、**块状结构**（变形破坏机制主要**受结构面控制，接近各向同性的弹塑性体**）、**层状结构**（变形和强度特征受**层面**控制，**各向异性弹塑性体**）、**碎裂结构**（受结构面发育程度、结构面特征以及结构体的强度控制）、**散体结构**（接近**松散介质**，可用**连续介质力学**的方法分析）

**RMR 分类**：对**岩块强度、RQD 值、节理间距、节理条件、地下水**进行评分

- **岩体结构的相对性**：只有在确定的**地质条件和工程尺度**下，工程岩体结构才是唯一确定的。工程岩体结构不同，岩体的**力学性质**和工程的**稳定性分析方法**是不一样的。
- **风化作用对岩体性质的影响**：破坏岩石中矿物颗粒之间的**连接**；形成和加剧岩石中的**裂隙**；降低裂隙面**粗糙**程度；**分解**原有矿物产生**次生粘土矿物**
- **岩体风化带划分**：新鲜岩石、微风化、弱风化、强风化、全风化、残积土

## 第十章 斜坡稳定性分析

- **斜坡演变的阶段**：

斜坡**变形**——贯通线破坏面形成之前，发生**变形与局部破裂（松动、蠕动）**

斜坡**破坏**——已出现**和外界贯通**的破坏面，以一定的加速度**滑移崩落，脱离母体（崩塌、滑坡）**

- **斜坡变形的方式**：

**松动**——斜坡形成初始阶段，出现**与坡面近于平行**的陡倾角的**张开裂隙**，被裂隙切割的岩体向临空方向松开移动

**蠕动**——岩土体在**自重应力**为主的**坡体应力**长期作用下，向**临空方向**发生的**缓慢而持续的变形**。（分为**表层蠕动**和**深层蠕动**）

- **斜坡破坏的方式**：

**崩塌**——斜坡**前缘的部分岩土体**被**陡倾结构面**或**拉裂隙**分割，并以突然的方式**脱离母体，翻滚而下，堆积于坡脚**（**拉裂**为主）

**滑坡**——斜坡岩土体沿**连续贯通的破坏面**整体向下滑动（**剪切**为主）

- **滑坡要素**：滑坡**后壁**，滑坡**台地**，滑坡**台坎**，滑坡**体**，滑坡**舌**，滑坡**面**，滑坡**床**，滑坡**周界**，后缘**张裂隙**，扇形**张裂隙**，鼓**张裂隙**
- **影响斜坡稳定性的因素**：内因——**地形地貌**（坡度越大、高度越大，越不稳；凹形坡比凸形坡稳），**地层岩性**（第四系沉积物泥沙含量较高，结构松散，或斜坡中有易滑

岩层），**地质构造**（存在倾向坡外的软弱（优势）结构面）；外因——**水**（地下水、降雨、地表流水）、**人类活动、地震、风化**

- **斜坡稳定性分析法：**

**演变历史分析法**（通过斜坡区域地质背景、斜坡区工程地质条件建立斜坡演变过程，建立工程地质模型）

**力学分析法**（在地质分析的基础上应用数学、岩土力学方法分析计算得到定量指标，极限平衡法、数值分析法）

**工程地质类比法**（已有斜坡的研究和设计经验、工程地质条件相似的斜坡）

- **斜坡变形防治原则：**以防为主，及时治理
- **斜坡变形防治措施：**

**消除或削弱**使斜坡稳定性降低的各种因素（护坡，防止风化，排水）

直接**降低下滑力**，提高抗滑能力（削坡减荷、支挡、锚固、抗滑桩排、土挡墙、预应力锚索）

**防御**和**绕避**